Taller de Arquitectura Big Data: DataBank Metropolitan

Dataset:

SEC Public Dataset (U.S. Securities and Exchange Commission): Contiene información financiera de empresas públicas, incluyendo balances y estados de resultados.

- **Uso:** Perfecto para la vertical de **Informes Operativos** y para comparar el rendimiento de Lumina Bank contra el sector.
- **Acceso:** Directo en BigQuery (`bigquery-public-data.sec_quarterly_financials`)

Exchange Data International (EDI): Datos de acciones, dividendos y precios de cierre globales.

- **Acceso:** Disponible a través de **Analytics Hub** en la consola de Google Cloud.

Datos de Contexto Económico

- **Google Trends:** Datos sobre búsquedas relacionadas con términos financieros (ej. "préstamos", "ahorro").
    - **Uso:** Integrar esta data para predecir picos de demanda digital por distritos.
    - **Acceso:** `bigquery-public-data.google_trends.top_terms`

1. Detección de Fraude y Transacciones (Vertical I: Tiempo Real)

- **PaySim (Synthetic Financial Datasets):** Es el estándar para simular banca móvil. Genera registros de transferencias, depósitos y retiros con marcas de fraude.

https://www.kaggle.com/datasets/stealthknight/paysim

OJO hay que conectar las distintas fuertes: para ello pueden a partir de lo de arriba unir y poder cruzar la información de distintas fuentes

1. Introducción

El sistema financiero de la región de **DataLandia** ha experimentado un crecimiento exponencial. La red bancaria metropolitana, con más de **9 millones de clientes** distribuidos en ocho distritos financieros, enfrenta desafíos de gestión de activos y servicios digitales complejos y crecientes.

Desafíos Actuales del Sector Bancario:

- **Expansión Digital y Dispersión de Clientes:** El crecimiento ha llevado a una digitalización masiva. Los clientes operan desde toda la región, lo que significa que la mayoría no acude a oficinas físicas y depende exclusivamente de canales digitales para sus transacciones.
- **Congestión de Procesamiento:** Durante los días de pago o cierres de mes, los sistemas sufren latencia, lo que provoca retrasos en la validación de transacciones y transferencias.
- **Desajuste Demográfico y de Infraestructura:**
    - La población de edad avanzada, que reside principalmente en zonas residenciales, a menudo tiene dificultades con las Apps móviles y prefiere atención humana.
    - Las generaciones más jóvenes prefieren servicios 100% digitales y automatizados, pero la oferta de productos personalizados en tiempo real es limitada.
- **Fragmentación de Entidades Financieras:** La región cuenta con doce instituciones bancarias independientes y desconectadas. Estas entidades compiten por recursos sin compartir información que ayude a prevenir fraudes o mejorar el perfilamiento de riesgo.
- **Red de Cajeros y Oficinas Subutilizada:** DataBank posee una impresionante infraestructura física. El 89% de los clientes vive o trabaja a menos de 8 km de un punto de atención. Sin embargo, el sistema no ofrece servicios de "última milla digital", es decir, la conexión eficiente entre la necesidad financiera inmediata del usuario y la infraestructura disponible.

En 2024, se aprobó la **Iniciativa Financiera Lumina**, que unifica los servicios de estas doce agencias bajo una plataforma única conocida como **Lumina Bank**.

> **Misión de Lumina Bank:** "Crear y operar un sistema financiero compartido único, eficiente, integrado y bajo demanda, aprovechando los activos combinados de las doce entidades financieras metropolitanas".

---

2. Visión de Lumina Bank

El documento de visión describe un sistema financiero dinámico que se adapta a las necesidades del cliente:

- **Banca Bajo Demanda y Sin Esfuerzo:** Mediante un dispositivo móvil, un cliente puede gestionar sus finanzas desde cualquier punto. El sistema planifica sus inversiones y pagos de manera inteligente.
- **Optimización Financiera:** El sistema llevará al usuario a maximizar su rentabilidad de la manera más segura y rápida posible, guiándolo en cada decisión de gasto o inversión.
- **Integración Multicanal:** El sistema integrado incluirá banca móvil, cajeros, corresponsales bancarios, asesores virtuales e incluso micro-créditos en tiempo real.
- **Servicios Multimodales Flexibles:** Una operación puede incluir varios canales. Por ejemplo, iniciar una solicitud en la App, validarla en un cajero cercano y finalizarla con un asesor remoto.
- **Ventaja Competitiva:** Los clientes optarán por Lumina porque será más rápido, seguro y económico que la banca tradicional.
- **Sistema de Pago Integrado:** Un sistema de pago móvil total. Al iniciar una compra, el sistema monitorea el flujo de fondos y aplica los cargos de manera inteligente según el saldo y las metas de ahorro del usuario.

---

3. Modelo de Negocio

Lumina Bank opera como una **alianza público-privada** única, colaborando con empresas de IoT financiero, sistemas distribuidos y Big Data.

1. **RFP para el Front-End:** Apps, interfaces de cajeros, biometría y seguimiento (ya seleccionada).
2. **RFP para el Back-End Inteligente:** Diseño de servicios de datos y aplicaciones que impulsarán el front-end y respaldarán la planificación de infraestructura financiera (objetivo de este taller).

Consideraciones: Tecnologías de **código abierto**. Lumina Bank es dueña de los datos; la empresa desarrolladora retiene la propiedad intelectual.

---

4. Servicios de Datos y Aplicaciones de Lumina Bank

La recopilación y el análisis de datos son fundamentales. La arquitectura debe considerar:

I. Decisiones en Tiempo Real

Para autorizar transacciones y detectar fraudes de manera óptima:

- Solicitudes de transacciones activas de otros clientes.

- Disponibilidad de fondos y límites en tiempo real.
- Datos de geolocalización en vivo para prevenir fraudes.
- Patrones de gasto aprendidos (históricos y predictivos).

II. Planes Diarios de Liquidez

Predecir diariamente el efectivo y los recursos necesarios para el día siguiente:

- Datos de mercados financieros actualizados.
- Eventos futuros que influyan en la demanda de efectivo (festivos, ferias).
- Tendencias de movilidad y gasto de los usuarios.

III. Informes Operativos Bajo Demanda

Métricas cruciales para evaluar el progreso:

- Tiempos promedio de aprobación.
- Costo operativo por transacción.
- Ingresos por producto financiero.
- Nivel de salud financiera del sistema vs. banca tradicional.

IV. Mantenimiento y Planificación de Infraestructura

- Monitoreo continuo de la salud de servidores y terminales.
- Análisis predictivo para identificar posibles caídas del sistema.
- Identificación de rutas de alta congestión transaccional para proponer nuevas oficinas o nodos digitales.

---

5. Tarea para los Alumnos

Como alumnos de Big Data, deben diseñar una arquitectura de datos que soporte estos servicios considerando:

1. **Fuentes de Datos:** Clasificación de datos transaccionales, sociales y de comportamiento.
2. **Ingesta de Datos:** Mecanismos para streaming (transacciones) y batch (cierres contables).
3. **Procesamiento:** Pipelines para decisiones en tiempo real (detección de fraude) y análisis histórico.
4. **Almacenamiento:** Tecnologías para alta velocidad (InMemory) y gran volumen (Data Lake).
5. **Seguridad y Gobernanza:** Medidas críticas de encriptación y privacidad de datos sensibles.
6. **Tecnologías de Código Abierto:** Priorización de herramientas open source según el modelo de negocio.

Entregable: Presentación de la arquitectura con diagramas claros y justificación tecnológica detallada e implementacion